

O que muda quando os dados recebem lugar, forma, escala e vizinhança?

A mesma cidade da Aula 1 entra no mapa — e já não volta igual.

Não começaremos um exercício de QGIS.

Continuaremos investigando Santana de Parnaíba com os dados, as dúvidas e as ausências que apareceram na Aula 1.

- Os registros já possuem produtores, unidades, categorias, períodos e limitações.
- Hoje acrescentaremos localização, geometria, escala e linguagem visual.
- O primeiro mapa não encerrará a pergunta: deverá torná-la mais espacial e mais precisa.

A ferramenta entra porque a pergunta agora precisa de lugar.

A investigação ganha dimensões sem abandonar o registro.

Síntese didática do curso — não um ciclo universal.

REGISTRO

quem produziu e
classificou

X / Y

onde está e que forma
recebeu

Z

superfície, altura e
volume

RELAÇÃO

o que aparece entre
camadas

ARGUMENTO

o que conseguimos
sustentar

Devolver lugar aos números não significa apenas colocá-los no mapa.

- Localização permite observar distribuição e pertencimento.
- Geometria transforma a definição operacional do objeto.
- Escala altera o detalhe e as relações percebidas.
- Vizinhança e distância criam perguntas que a tabela isolada não respondia.

Espacializar também é produzir uma nova representação.

Vocês não sairão cartógrafos. Sairão sabendo conversar com um mapa.

- Abrir e inspecionar camadas sem tratar a tela como verdade automática.
- Reconhecer formatos, geometrias e sistemas de referência.
- Escolher uma variável e tematizá-la conscientemente.
- Exportar uma representação simples, legível e documentada.

O objetivo é autonomia cartográfica de sobrevivência.

Antes do mapa, havia uma tabela.

A cidade já foi recortada, contada e classificada antes de receber geometria.

01

unidade

02

atributo

03

chave

04

ausência

Cada linha pressupõe uma unidade. Cada coluna, uma categoria.

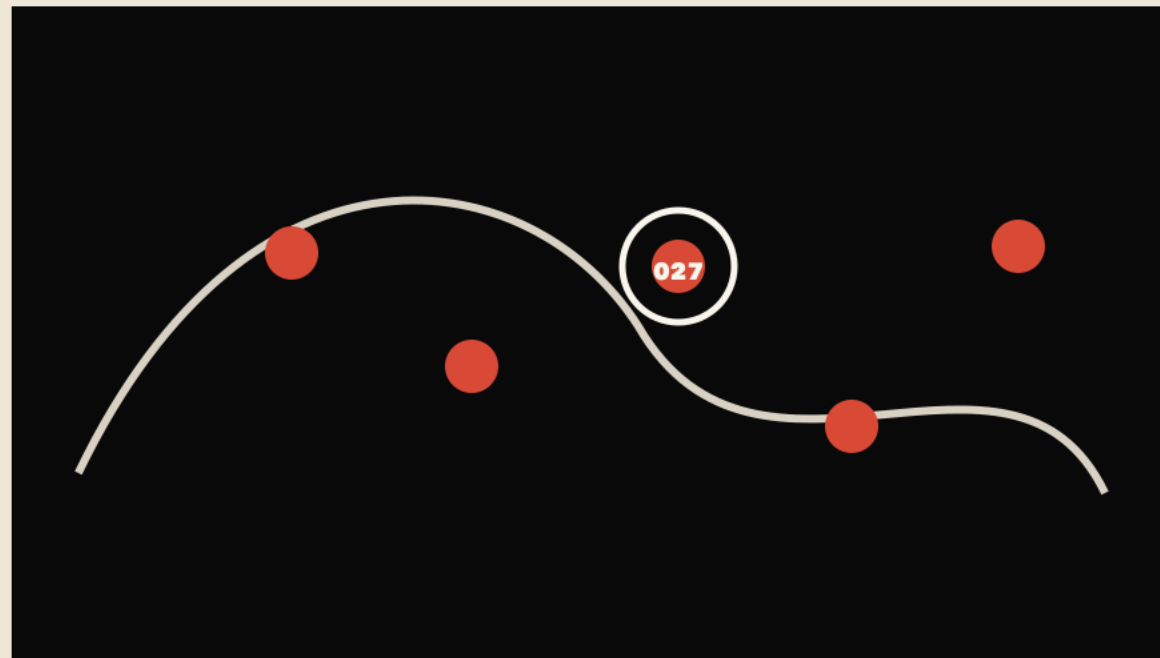
- “Escola” pode significar estabelecimento, prédio, campus, matrícula ou organização.
- “Via” pode significar segmento, eixo, nome de rua, rota ou conexão.
- “Município” reúne numa única unidade um território internamente muito diverso.

A geometria não corrige a ontologia da tabela.

A camada liga cada registro a uma geometria.

Selecionar uma linha deve localizar o objeto; selecionar o objeto deve devolver sua linha.

ESCOLA 027	MUNICIPAL	1.214	ATIVA



A forma escolhida já contém uma hipótese.

O mesmo fenômeno pode mudar de geometria quando mudam a pergunta e a escala.

PONTO



localização abstraída

LINHA



percurso ou conexão

POLÍGONO



área delimitada

RASTER



superfície em células

A mesma coisa pode admitir mais de uma geometria.

- Santana de Parnaíba é ponto numa rede nacional de cidades.
- É polígono numa divisão administrativa.
- É conjunto de células numa imagem orbital.
- É rede de ruas, edifícios, lugares e caminhos numa base vetorial.

A geometria adequada depende da pergunta e da escala.

O formato condiciona o que conseguimos guardar, trocar e fazer.

GEOPACKAGE

múltiplas camadas, tabelas, estilos e índices num único arquivo

GEOJSON

vetor legível e muito usado na web; pode ficar pesado

SHAPEFILE

legado ainda comum; vários arquivos e campos limitados

CSV

tabela que pode conter coordenadas, mas não nasce camada

PARQUET / GEOPARQUET

armazenamento eficiente para volumes maiores

KML

intercâmbio e visualização; menos adequado para análise

Nem tudo o que aparece no mapa chega como feição editável.

GEOTIFF

imagem ou grade com referência espacial

COG

GeoTIFF otimizado para leitura parcial pela rede

WMS / WMTS

imagem cartográfica servida pela internet

WFS

feições consultáveis por serviço

API

registros e operações sob regras próprias

TILES

fragmentos preparados para visualização rápida

GeoPackage será nossa pequena mala cartográfica.

- Reúne pontos, linhas, polígonos e tabelas relacionadas.
- Preserva nomes de campos e tipos com menos limitações que o Shapefile.
- Pode receber camadas originais e derivadas claramente identificadas.
- Viaja junto com o projeto QGIS quando os caminhos são organizados.

Um arquivo não garante organização — mas pode ajudar a torná-la verificável.

A primeira habilidade é aprender a ir e voltar.

The screenshot displays the QGIS desktop environment. On the left, the 'Browser' panel shows a list of map services and local files. The 'Layers' panel on the bottom left shows the loaded layers: 'final-02', 'LXV3 [33]', 'OpenStreetMap', and 'Raster Satellite'. The main map window shows a coastal area with labels like 'Torquay', 'Kingskerswell Rd (Torquay)', 'Shute Rd Torquay A', 'Berry Pomeroy (SE)', 'Broadlands (N)', 'Perchwood B', 'Gallop Creek (Tidal)', 'New Road Briham', 'Batson', and 'Batson Creek'. On the right, the 'Table' panel shows a list of features with columns: 'CATID', 'Location', 'LastDate', 'Cat', and 'Condition'. The table contains 12 rows of data. Below the table, the 'LXV3: Features Total: 33, Filtered: 33, Selected: 0' panel shows a detailed view of the selected features, with columns: 'id', 'CATID', 'Location', 'LastDate', and 'Condition'. The table in this panel also contains 12 rows of data.

CATID	Location	LastDate	Cat	Condition
1	Gallop Creek (Tidal)	2016-04-16	sd88001	
2	Hoyle's Copse	2016-04-16	sd88002	
3	Broadlands (N)	2016-04-16	sd88003	
4	Grove Woods (valley)	2017-12-14	sd88004	
5	Islepen Cornford Rd	2016-04-24	sd88005	
6	Bow Creek	2016-04-26	sd88006	
7	Perchwood A	2016-04-26	sd88007	
8	Perchwood B	2016-04-26	sd88008	
9	Aptor	2016-05-02	sd88009	
10	New Road Briham	2016-05-24	sd88010	
11	Berry Pomeroy (SE)	2016-06-04	sd88011	
12	West Hill C	2016-08-13	sd88012	

No QGIS, mapa, painel de camadas e tabela de atributos são partes da mesma investigação. A interface não é apenas uma vitrine: ela permite conferir seleção, campos, geometria, filtros e procedência.

Linha → feição. Feição → linha.

Agora a Terra precisa caber num plano.

Coordenadas, projeções e orientação fazem a localização parecer natural
— até alguma coisa sair do lugar.

01

superfície

02

coordenada

03

projeção

04

unidade

Todo mapa nasce de uma impossibilidade geométrica.

- A Terra é curva, irregular e tridimensional.
- A tela e o papel são planos, retangulares e limitados.
- Transformar uma superfície em plano exige deformar relações.
- A escolha adequada depende do uso e da escala.

Um mapa sem deformação não é uma opção disponível.

Coordenadas só fazem sentido quando sabemos como lê-las.

Um SRC articula uma superfície de referência, um sistema de coordenadas, uma projeção e uma unidade.

01

SUPERFÍCIE

datum e elipsoide

02

COORDENADAS

latitude/longitude ou
plano

03

PROJEÇÃO

regra de transformação

04

UNIDADE

graus, metros ou outra

SRC NÃO É UM ADEREÇO DO ARQUIVO

É a condição para interpretar posição, distância, área e direção.

O referencial pode ser o mesmo enquanto as coordenadas mudam.

Desde 2015, SIRGAS 2000 é o único sistema geodésico de referência oficialmente adotado no Brasil.

SIRGAS 2000 GEOGRÁFICO

EPSG:4674

latitude e longitude

UNIDADE

graus

cobre o Brasil inteiro

SIRGAS 2000 / UTM 23S

EPSG:31983

coordenadas planas E / N

UNIDADE

metros

adequado a Santana de Parnaíba

SIRGAS 2000 É O REFERENCIAL. GEOGRÁFICO E UTM SÃO FORMAS DE EXPRESSAR POSIÇÕES.

A zona aproxima um território curvo com coordenadas planas locais.

Cada zona UTM possui 6° de longitude. O Brasil atravessa várias zonas; por isso não existe um único “UTM do Brasil”.



PARA MEDIR DISTÂNCIAS E ÁREAS LOCAIS, TRABALHAMOS EM METROS NA ZONA ADEQUADA.

Uma operação muda a etiqueta. A outra muda as coordenadas.

DEFINIR O SRC

informa como interpretar os números que já existem

não recalcula coordenadas

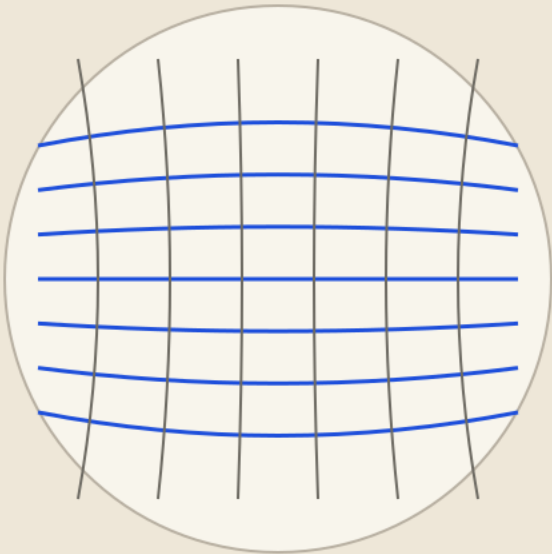
REPROJETAR

transforma as coordenadas para outro sistema

cria uma nova representação espacial

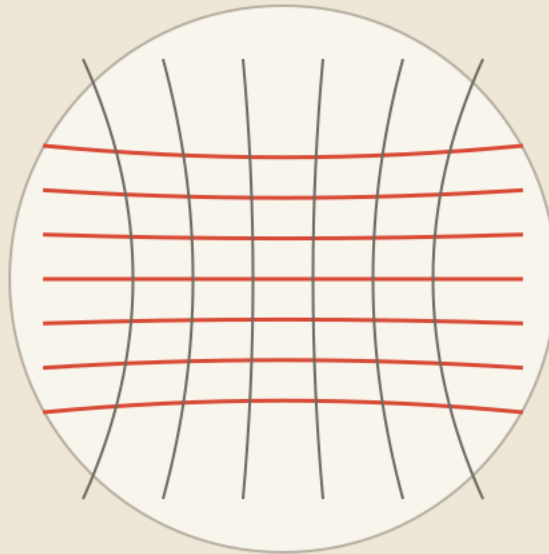
A Terra não cabe plana sem que alguma coisa ceda.

Área, forma, distância e direção não podem ser preservadas simultaneamente em toda a superfície.



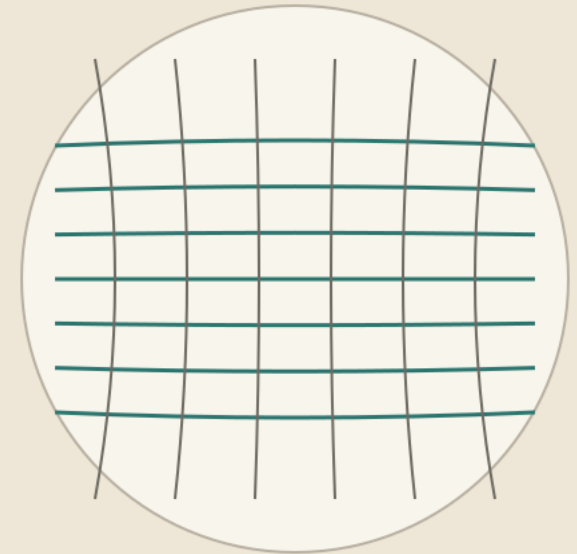
CONFORME

preserva ângulos
localmente



EQUIVALENTE

preserva proporções de
área



EQUIDISTANTE

preserva distâncias
escolhidas

Uma projeção pode ser adequada para navegar e inadequada para comparar áreas.

- Mercator preserva ângulos localmente e favoreceu a navegação.
- Projeções equivalentes preservam proporções de área.
- Sistemas locais reduzem determinadas deformações numa região escolhida.
- Nenhuma projeção é universalmente correta ou politicamente inocente.

A pergunta não é “qual projeção mente?”, mas “o que ela preserva para qual finalidade?”.

Orientar um mapa também é orientar um pensamento.



JOAQUÍN TORRES GARCÍA

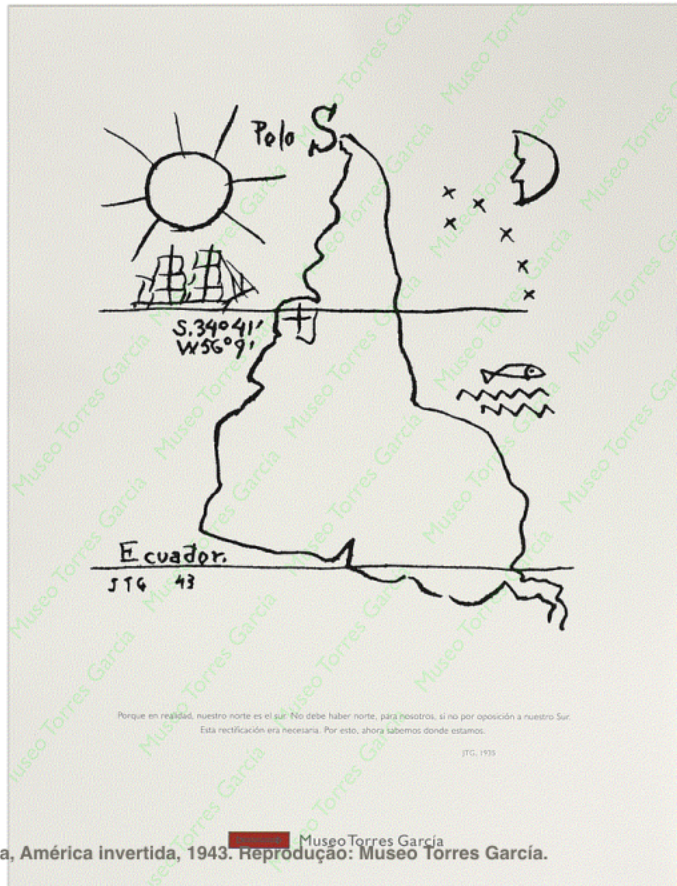
Artista, professor e teórico uruguaio. Depois de longa trajetória europeia, voltou a Montevideu e formulou a Escuela del Sur, afirmando a possibilidade de produzir arte e pensamento desde a América Latina.

OBRA / ARTEFATO

La Escuela del Sur (1935) · América invertida (1943)

O norte não está naturalmente em cima. Nós decidimos colocá-lo lá.

"Nuestro norte es el Sur."



Joaquín Torres García, América invertida, 1943. Reprodução: Museo Torres García.

A inversão não corrige uma projeção. Questiona a convenção cultural que transforma “norte” e “acima” em referências naturais de centralidade, orientação e poder.

Mudar a orientação não altera as coordenadas. Altera nossa posição diante do mundo.

A cidade permanece no mesmo lugar quando giramos o mapa.

- Distâncias, coordenadas e relações topológicas permanecem.
- Rótulos e hábitos de leitura podem tornar a nova orientação desconfortável.
- A convenção fica visível justamente quando deixa de funcionar automaticamente.

Orientação é parte da linguagem cartográfica — não da natureza.

Agora precisamos decidir o que ficará visível.

Tematizar não é colorir depois que o mapa ficou pronto. É construir uma linguagem para uma variável.

01

atributo

02

medida

03

símbolo

04

legenda

O mapa não mostra “os dados”. Escolhe um atributo para ganhar forma visual.

- Dependência administrativa pode distinguir categorias de escolas.
- Matrículas podem controlar o tamanho de símbolos.
- Tipos de via podem receber hierarquia gráfica.
- Categorias de lugares podem revelar diversidade — ou apenas cobertura desigual.

Antes da cor vem a pergunta: o que esta variável significa?

A representação gráfica possui uma gramática.



JACQUES BERTIN

Cartógrafo e teórico francês. Fundou o Laboratório de Cartografia da École Pratique des Hautes Études e sistematizou como propriedades visuais podem transcrever relações presentes nos dados.

OBRA / ARTEFATO

Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes (1967)

Posição, tamanho, forma, valor, cor, orientação e textura não comunicam a mesma coisa.

O símbolo possui uma gramática antes de possuir um estilo.

Cada variável visual favorece comparações diferentes.

POSIÇÃO



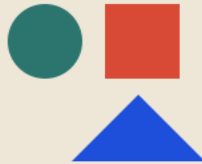
onde

TAMANHO



quanto

FORMA



qual tipo

VALOR



ordem

COR



categorias

ORIENTAÇÃO



direção

TEXTURA



densidade

Escolher cores também é escolher uma estrutura de leitura.



CYNTHIA BREWER

Cartógrafa e professora da Penn State. Pesquisa teoria da cor, classificação coroplética, design de mapas e representação multiescala. Criou o ColorBrewer, incorporado a inúmeras ferramentas.

OBRA / ARTEFATO

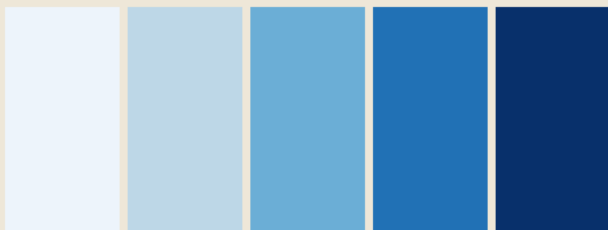
ColorBrewer · Designing Better Maps

Paletas sequenciais, divergentes e qualitativas respondem a relações diferentes nos dados.

A família de cores deve corresponder à relação nos dados.

SEQUENCIAL

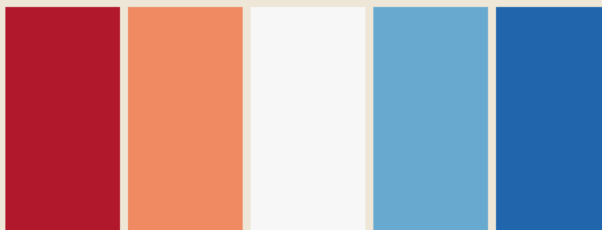
pouco → muito



quantidade ordenada

DIVERGENTE

abaixo ↔ referência ↔ acima



dois lados de um centro

QUALITATIVA

categorias sem ordem



identidades diferentes

COR NÃO CORRIGE UMA VARIÁVEL MAL ESCOLHIDA.

Antes de escolher a cor, descubra a relação que precisa aparecer.

1 · IDENTIFIQUE

Há ordem? Há um centro significativo? Ou são apenas tipos?

3 · LIMITE

Use poucas classes e preserve diferenças perceptíveis entre elas.

2 · ESCOLHA

Ordem → sequencial. Centro → divergente. Tipos → qualitativa.

4 · TESTE

Confira daltonismo, impressão, fundo do mapa e tamanho dos símbolos.

EXEMPLOS: MATRÍCULAS → SEQUENCIAL · SALDO POPULACIONAL → DIVERGENTE · REDE ESCOLAR → QUALITATIVA

Todo mapa precisa selecionar – e toda seleção pode enganar.



MARK MONMONIER

Geógrafo e cartógrafo estadunidense, professor emérito da Syracuse University. Pesquisa comunicação cartográfica, história dos mapas e seus usos persuasivos.

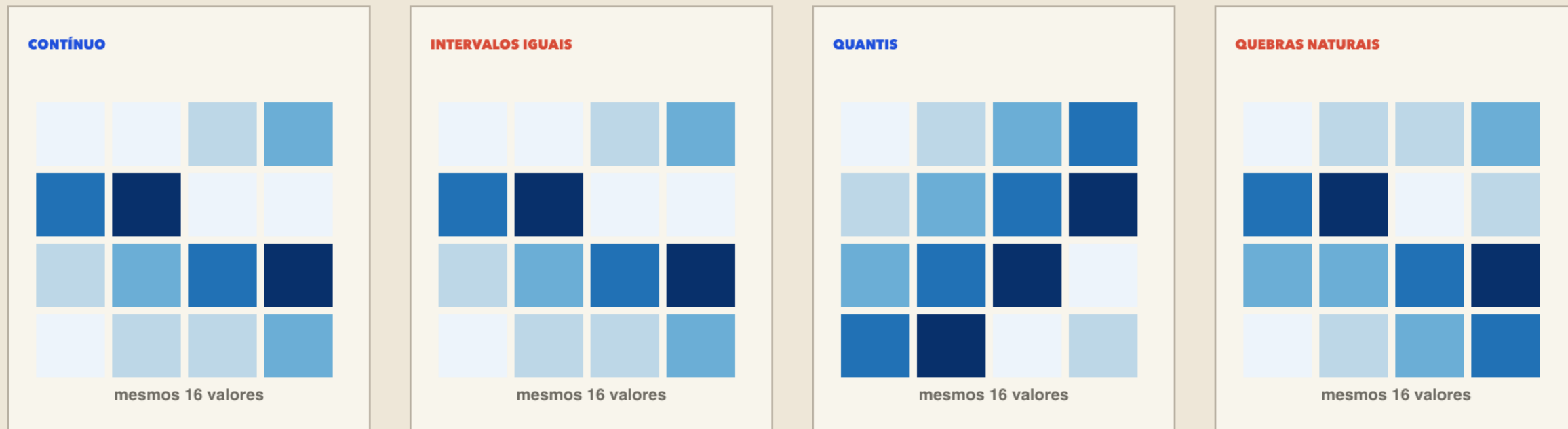
OBRA / ARTEFATO

How to Lie with Maps (1991; 3ª ed. 2018)

Simplificar, classificar e omitir são condições do mapa — e também oportunidades de distorção.

Os dados permanecem iguais. A cidade visível muda.

Quatro métodos plausíveis produzem fronteiras visuais diferentes.



Total, proporção, taxa e densidade não respondem à mesma pergunta.

TOTAL

quanto existe

volume

PROPORÇÃO

qual parcela

composição

TAXA

quanto em relação à população
exposta

ocorrência relativa

DENSIDADE

quanto por área

intensidade territorial

“Baixo, médio e alto” escondem a operação que criou as classes.

- Nomear a variável e sua unidade permite compreender o que foi medido.
- Mostrar intervalos revela onde as fronteiras visuais foram colocadas.
- Declarar o ano impede que mapas de tempos diferentes pareçam simultâneos.
- Uma ressalva curta pode impedir uma conclusão que a base não sustenta.

A legenda não traduz apenas cores; torna decisões interrogáveis.

Quando os registros recebem lugar, aparecem relações.

Esta aula abre a porta. A análise integrada de camadas será aprofundada na Aula 4.

01

dentro

02

perto

03

junto

04

ligado

A posição permite formular operações – e cada operação faz uma pergunta diferente

DENTRO

Quais escolas estão dentro do município?

PERTO

Quais equipamentos estão a até 500 m?

AO LADO

Quais polígonos compartilham uma fronteira?

JUNTOS

Onde muitos registros se concentram?

LIGADOS

Quais lugares se conectam pela rede de ruas?

EM OUTRA ESCALA

O padrão muda no bairro, município ou região?

A OPERAÇÃO ESPACIAL NÃO É A CONCLUSÃO: ELA PRODUZ UMA NOVA EVIDÊNCIA PARA INTERPRETAR.

John Snow não pediu que o mapa resolvesse a investigação sozinho.



John Snow, mapa do surto de cólera de Broad Street, publicado em 1855. Domínio público.

Snow já investigava a hipótese de transmissão da cólera pela água. Endereços de mortes e bombas públicas foram espacializados para observar concentração, alcance e casos desviantes.

O mapa reorganizou evidências; não substituiu hipótese, conhecimento local e verificação.

A retirada da alavanca da bomba d'água é memorável. A investigação foi muito maior.

- Snow examinou o abastecimento de água antes do surto de Broad Street.
- O mapa tornou uma concentração espacial perceptível e comunicável.
- Entrevistas e conhecimento local ajudaram a explicar exceções.
- A epidemia já declinava quando a autoridade retirou a manivela da bomba pública, impedindo seu uso.

Uma boa representação fortalece um argumento; raramente o produz sozinha.

As exceções ajudaram a testar a relação com a água.

- Trabalhadores de uma cervejaria próxima tiveram baixa incidência e consumiam outras bebidas.
- Pessoas distantes buscavam água especificamente na bomba de Broad Street.
- Algumas instituições próximas possuíam fornecimento próprio.
- O que parecia “fora do padrão” carregava informação sobre o mecanismo.

Proximidade formula uma suspeita. Casos desviantes ajudam a interrogá-la.

Localizar uma relação ainda não é explicá-la.

- Estar perto não significa conseguir acessar.
- Estar dentro do limite não significa pertencer à vida cotidiana daquele território.
- Concentração de registros pode refletir concentração de mapeamento.
- Sobreposição visual não equivale a associação estatística ou causalidade.

Hoje aprendemos a produzir e ler a relação. Na Aula 4, aprenderemos a colocá-la à prova.

O mapa precisa declarar de onde fala.

Uma composição simples pode ser intelectualmente honesta quando torna visíveis suas escolhas.

01

título

02

legenda

03

fonte

04

limite

O mapa mínimo não é o mapa sem informação.

- ✓ Título que diga qual fenômeno está sendo representado.
- ✓ Fonte, período e autoria.
- ✓ Ressalva proporcional ao principal risco de interpretação.
- ✓ Legenda editada com variável, unidade e classes compreensíveis.
- ✓ Escala e orientação quando tiverem função.
- ✓ Hierarquia visual que conduza o olhar sem esconder o contexto.

Composição não é decoração: é a forma pública do argumento.

A primeira representação precisa poder ser reaberta e interrogada.

- ✓ GeoPackage com camadas nomeadas e procedência registrada.
- ✓ Tabela de atributos inspecionada.
- ✓ Mapa exportado em PNG ou PDF.
- ✓ Projeto QGIS com caminhos relativos.
- ✓ SRC conhecido e adequado à operação realizada.
- ✓ Uma dúvida espacial que surgiu depois da representação.

Um resultado reproduzível continua aberto à correção.

Traga o primeiro encontro entre sua pergunta e alguma evidência espacial.

- Uma fonte encontrada e sua procedência.
- O que ela mostra e parece omitir.
- Uma tabela, camada, imagem ou mapa já inspecionado.
- A operação que você pretende realizar.
- O principal risco técnico ou interpretativo percebido.

Uma tentativa verificável vale mais que uma intenção perfeita.

O erro também pode ser material de investigação.

- Captura do QGIS, camada incompleta ou tabela com coordenadas.
- Mapa existente anotado ou problema de SRC identificado.
- Tentativa de seleção, filtro, relação ou tematização.
- Fonte que não permite mapear aquilo que você imaginava.

Traga algo que permita explicar uma decisão, dificuldade ou mudança de pergunta.

A cidade ganhará superfície, altura e volume.

Elevação · terreno · edifícios · sensores · nuvens de pontos · LiDAR.

Nem tudo o que queremos observar já foi cadastrado, nomeado ou desenhado.